

4. Ciągi geometryczne 2

Wyznacz wzór ogólny monotonicznego ciągu geometrycznego a_n

$$\begin{cases} a_2 \cdot a_4 = 1 \\ a_2^2 + a_3^2 = 5 \end{cases}$$

① Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} a_2 \cdot a_4 = 1 \\ a_2^2 + a_3^2 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 q \cdot a_1 q^3 = 1 \\ a_1^2 q^2 + a_1^2 q^4 = 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1^2 q^4 = 1 \rightarrow a_1^2 = \frac{1}{q^4} \text{ dla } q^4 \neq 0 \Rightarrow q \neq 0 \\ a_1^2 (q^2 + q^4) = 5 \rightarrow a_1^2 = \frac{5}{q^2 + q^4} \text{ dla } q^2 + q^4 \neq 0 \end{cases}$$

$$q^2(1 + q^2) \neq 0$$

$$q \neq 0 \wedge q^2 \neq -1 \\ q \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{q^4} = \frac{5}{q^2 + q^4}$$

$$5q^4 = q^2 + q^4$$

$$4q^4 - q^2 = 0$$

$$q^2(4q^2 - 1) = 0$$

$$q = 0 \notin \mathbb{D} \vee 4q^2 = 1$$

$$q^2 = \frac{1}{4}$$

$$q = \frac{1}{2} \vee q = -\frac{1}{2}$$

Aby ciąg geometryczny był monotoniczny $q > 0$.

$$a_1^2 = \frac{1}{q^4}$$

$$a_1^2 = \frac{1}{\frac{1}{16}} = 16$$

$$a_1 = \pm 4$$

② Korzystamy ze wzoru na n -ty wyraz ciągu geometrycznego.

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

$$\text{Dla } a_1 = 4: a_n = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\text{Dla } a_1 = -4: a_n = -4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

$$\text{Odp.: } a_n = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \text{ lub } a_n = -4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$